

Můj plán výstupů – STEM 1. a 2. ročník

strana 1

Tohle je tvůj plán. U každého výstupu ŠVP si zaškrtni, co už umíš, kde chceš konzultaci a ke kterému výstupu už máš doklad v portfoliu; do pole vpravo si napiš, čím ho dokládáš (odkaz na soubor na Disku, název projektu, pokusu...). Pořadí a lekce jsou doporučená cesta – tempo si určuješ sám. PDF ulož k sobě a vyplňuj v prohlížeči nebo v Acrobat Readeru.

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
Matematika						
MAT-01	Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.	1. roč., 1. pol.; lekce H1, H2, H3	☐	☐	☐	
MAT-02	Užívám správně logické spojky a kvantifikátory.	1. roč., 1. pol.; lekce H2, H3	☐	☐	☐	
MAT-03	Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty.	1. roč., 1. pol.; lekce H1, H5	☐	☐	☐	
MAT-04	Rozliším správný a nesprávný úsudek.	1. roč., 1. pol.; lekce H5	☐	☐	☐	
MAT-05	Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení.	1. roč., 1. pol.; lekce H5, H64	☐	☐	☐	
MAT-06	Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému.	1. roč., 1. pol.; lekce H5, H31	☐	☐	☐	
MAT-10	Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje.	1. roč., 1. pol.; lekce H7, H9, H32	☐	☐	☐	
MAT-21	Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách.	1. roč., 1. pol.; lekce H9, H32, H56	☐	☐	☐	
MAT-07	Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel.	1. roč., 2. pol.; lekce H33	☐	☐	☐	
MAT-08	Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty.	1. roč., 2. pol.; lekce H35, H40	☐	☐	☐	
MAT-09	Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy.	1. roč., 2. pol.; lekce H36	☐	☐	☐	
MAT-11	Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu.	1. roč., 2. pol.; lekce H38, H39	☐	☐	☐	
MAT-12	Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic.	1. roč., 2. pol.; lekce H38, H39, H43	☐	☐	☐	
MAT-13a	Lineární rovnice a nerovnice: Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.	1. roč., 2. pol.; lekce H40	☐	☐	☐	
MAT-13b	Soustavy rovnic: Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení.	1. roč., 2. pol.; lekce H42	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
MAT-13c	Kvadratické rovnice a nerovnice: Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení.	1. roč., 2. pol.; lekce H43, H45	☐	☐	☐	
MAT-14	Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy.	1. roč., 2. pol.; lekce H40, H46	☐	☐	☐	
MAT-15	Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav.	1. roč., 2. pol.; lekce H20, H42, H45	☐	☐	☐	
MAT-16	Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav.	1. roč., 2. pol.; lekce H48	☐	☐	☐	
MAT-22a	Grafy: lineární, kvadratická, abs. hodnota: Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti.	2. roč., 1. pol.; lekce H12, H14	☐	☐	☐	
MAT-22b	Grafy: lomená, mocninné, odmocnina: Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti.	2. roč., 1. pol.; lekce H20	☐	☐	☐	
MAT-22c	Grafy: exponenciální a logaritmická: Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti.	2. roč., 1. pol.; lekce H24	☐	☐	☐	
MAT-22d	Grafy: goniometrické: Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti.	2. roč., 1. pol.; lekce H21	☐	☐	☐	
MAT-23a	Vlastnosti funkcí: Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí.	2. roč., 1. pol.; lekce H11, H14	☐	☐	☐	
MAT-23b	Vlastnosti posloupností: Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti posloupností.	2. roč., 1. pol.; lekce H25	☐	☐	☐	
MAT-24	Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů.	2. roč., 1. pol.; lekce H12, H14, H20, H24	☐	☐	☐	
MAT-25a	Exponenciála a logaritmus: Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi.	2. roč., 1. pol.; lekce H24	☐	☐	☐	
MAT-25b	Goniometrické vztahy: Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi.	2. roč., 1. pol.; lekce H21	☐	☐	☐	
MAT-26	Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí.	2. roč., 1. pol.; lekce H13, H26, H30	☐	☐	☐	
MAT-27	Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech.	2. roč., 1. pol.; lekce H25, H26, H30	☐	☐	☐	
MAT-28	Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice.	2. roč., 1. pol.; lekce H26	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
MAT-17	Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet).	2. roč., 2. pol.; lekce H50, H51	☐	☐	☐	
MAT-18	Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.	2. roč., 2. pol.; lekce H50, H51, H53	☐	☐	☐	
MAT-19	Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování.	2. roč., 2. pol.; lekce H56, H57, H58	☐	☐	☐	
MAT-20	Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje).	2. roč., 2. pol.; lekce H55, H56, H64	☐	☐	☐	
Fyzika						
FYZ-01	Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk.	1. roč., 1. pol.; lekce H7, H8, H32, H64	☐	☐	☐	
FYZ-02	Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh.	1. roč., 1. pol.; lekce H10, H16	☐	☐	☐	
FYZ-03	Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených.	2. roč., 1. pol.; lekce H13, H15, H30	☐	☐	☐	
FYZ-04	Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil.	2. roč., 1. pol.; lekce H16	☐	☐	☐	
FYZ-05	Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles.	2. roč., 1. pol.; lekce H17, H18	☐	☐	☐	
FYZ-06a	Zákon zachování hybnosti: Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh.	2. roč., 1. pol.; lekce H18	☐	☐	☐	
FYZ-06b	Práce, výkon a zachování energie: Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh.	2. roč., 1. pol.; lekce H19	☐	☐	☐	
FYZ-07	Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění.	2. roč., 1. pol.; lekce H22, H23	☐	☐	☐	
Informatika						
INF-05	Vím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků.	1. roč., 1. pol.; lekce H4, H6	☐	☐	☐	
INF-01a	Interpretace a předpovědi z dat: Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů.	1. roč., 2. pol.; lekce H57, H64	☐	☐	☐	
INF-01b	Množství informace: Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny.	1. roč., 2. pol.; lekce H34, H37	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
INF-01c	Chyby a manipulace v datech: Odhaluji chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzuji bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem.	1. roč., 2. pol.; lekce H31, H57	☐	☐	☐	
INF-02a	Datové typy: Rozlišuji a používám různé datové typy.	2. roč., 1. pol.; lekce H27	☐	☐	☐	
INF-02b	Kódování a digitalizace: Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace.	2. roč., 1. pol.; lekce H27	☐	☐	☐	
INF-03a	Formulace problému a informace: Formuluji problém a požadavky na jeho řešení; získávám potřebné informace a posuzuji jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému.	2. roč., 1. pol.; lekce H28, H31	☐	☐	☐	
INF-03b	Model a simulace: Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci.	2. roč., 1. pol.; lekce H28, H30	☐	☐	☐	
INF-04	Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému.	2. roč., 1. pol.; lekce H29, H30, H32	☐	☐	☐	
INF-06	Analyzuji problém, rozdělí problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému.	2. roč., 2. pol.; lekce H41, H44, H63	☐	☐	☐	
INF-07a	Nároky a porovnání algoritmů: Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problému ten nejvhodnější.	2. roč., 2. pol.; lekce H52, H54, H59, H60	☐	☐	☐	
INF-07b	Vylepšení a zobecnění algoritmu: Vylepším algoritmus podle zvoleného hlediska a zobecním řešení pro širší třídu problémů.	2. roč., 2. pol.; lekce H60	☐	☐	☐	
INF-08a	Proměnné a větvení: V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami.	2. roč., 2. pol.; lekce H41, H44	☐	☐	☐	
INF-08b	Cykly a seznamy: V programu používám opakování (cykly) a seznamy.	2. roč., 2. pol.; lekce H49, H54	☐	☐	☐	
INF-08c	Podprogramy: V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami.	2. roč., 2. pol.; lekce H52	☐	☐	☐	
INF-08d	Souběh procesů: Ve snaze o vyšší efektivitu navrhuji, řídím a hodnotím souběh procesů.	2. roč., 2. pol.; lekce H60	☐	☐	☐	
INF-08e	Přehledný program a odpovědnost: Vytvořím přehledný program pro vyřešení konkrétního problému s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně.	2. roč., 2. pol.; lekce H63	☐	☐	☐	
INF-09	Ověřím správnost, najde a opraví případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program.	2. roč., 2. pol.; lekce H47, H63	☐	☐	☐	
INF-19a	Zabezpečení zařízení a dat: Chráním digitální zařízení a digitální obsah před poškozením či zneužitím s vědomím změn v technologiích, které ovlivňují bezpečnost.	2. roč., 2. pol.; lekce H61	☐	☐	☐	

Kód	Co mám umět	Kdy / kde	Umím	Konzult.	Doklad	Čím to dokládám
INF-19b	Soukromí a digitální stopa: Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné.	2. roč., 2. pol.; lekce H62	☐	☐	☐	